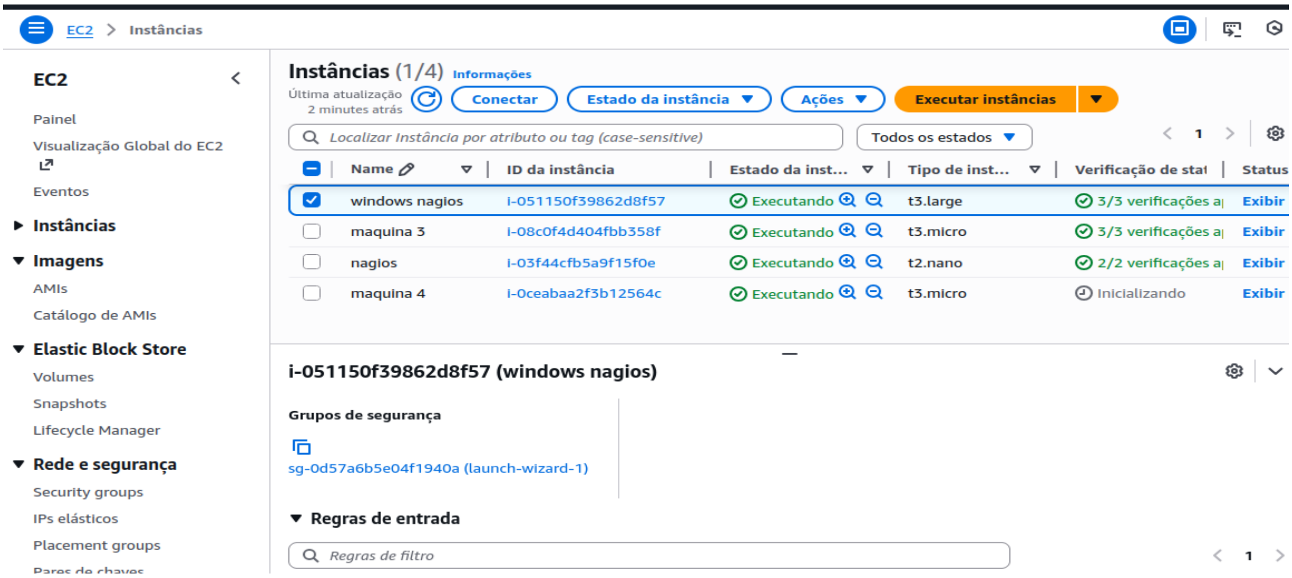
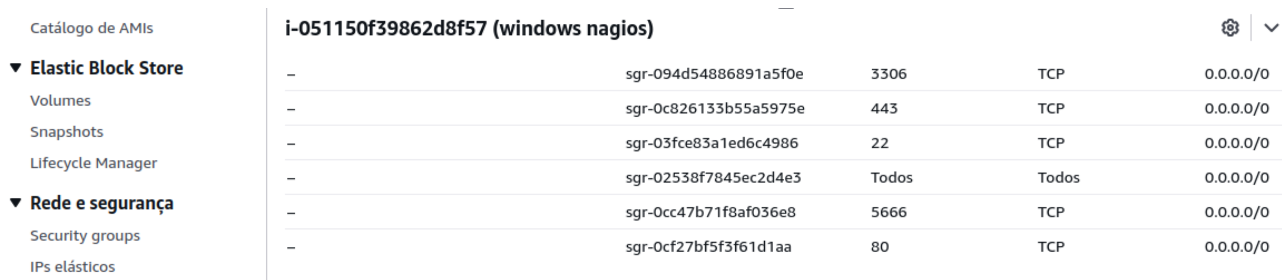
ROTEIRO DO RELATÓRIO TÉCNICO: MONITORAMENTO COM NAGIOS (Diego Machado,Magno Guimaraes)

1. Infraestrutura e Rede (AWS)

Nesta etapa, foram provisionadas as instâncias na nuvem AWS e configuradas as regras de firewall para permitir a comunicação entre o servidor de monitoramento e os clientes.



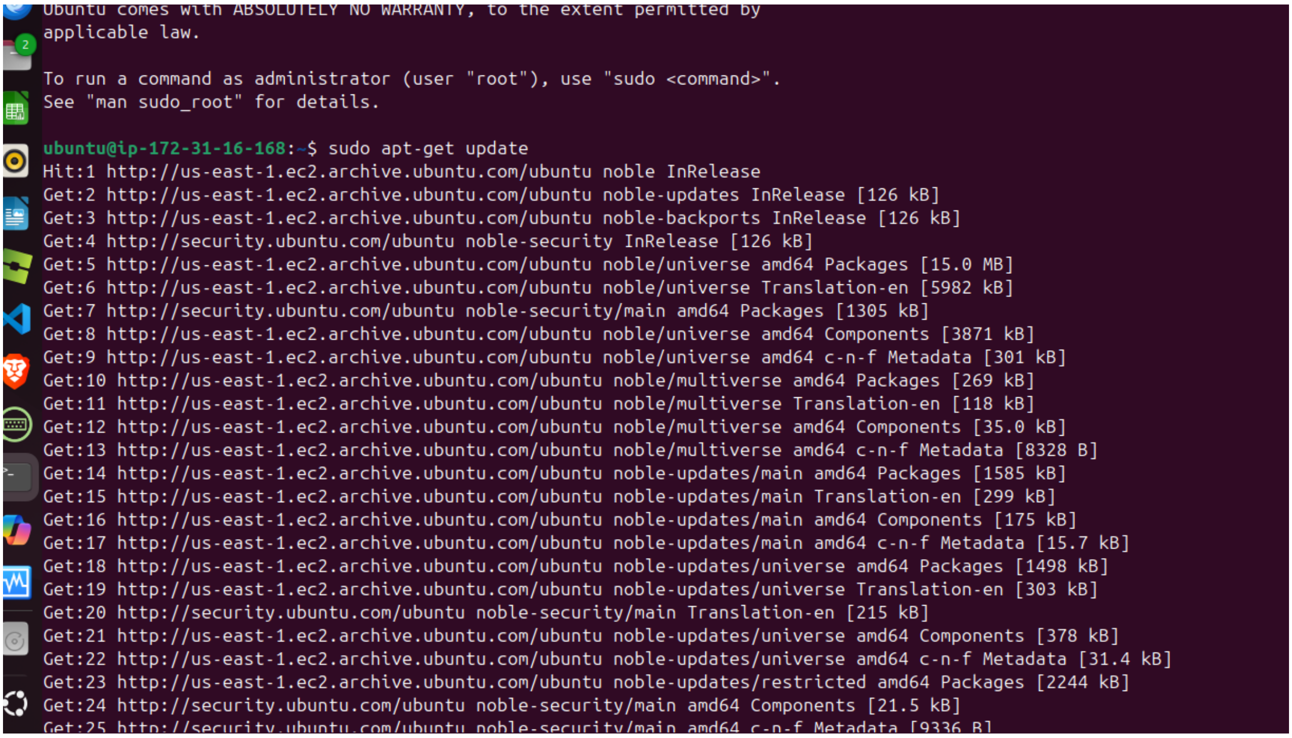
Legenda: *Figura 1: Console AWS EC2 exibindo as quatro instâncias provisionadas (1 Servidor Ubuntu, 2 Clientes Linux, 1 Cliente Windows) em estado de execução.*



Legenda: *Figura 2: Configuração do Grupo de Segurança (Firewall). Destaque para a liberação das portas TCP 5666 (Agente NRPE Linux) e TCP 12489/3389 (Agente Windows e RDP), garantindo a conectividade do monitoramento.*

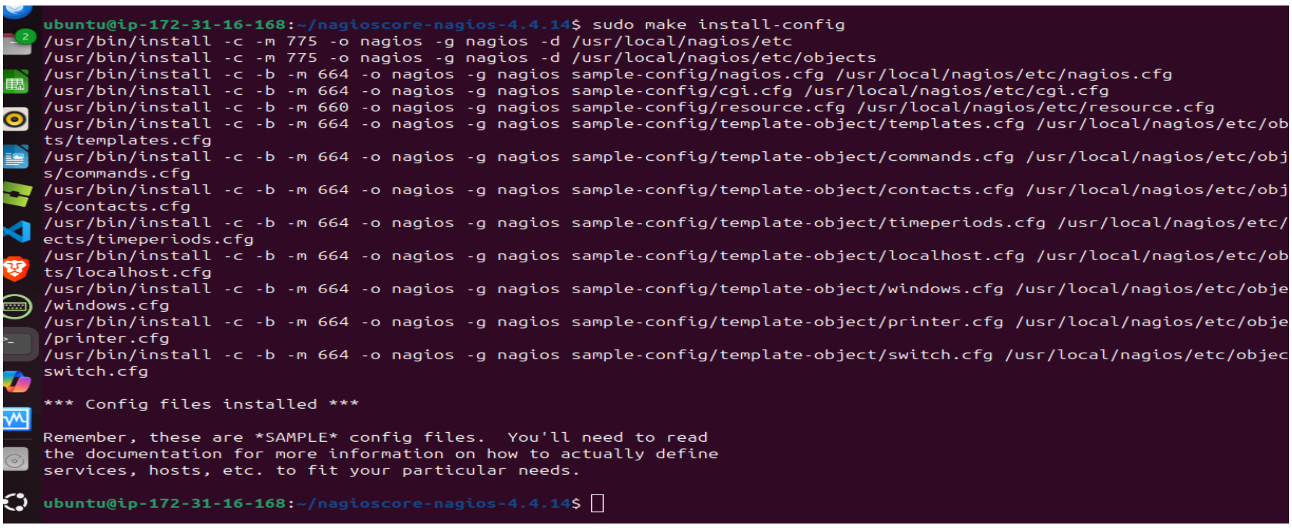
2. Instalação do Servidor Nagios (Ubuntu)

Foi realizada a compilação manual do Nagios Core e dos Plugins de monitoramento no servidor Linux principal.



Legenda: *Figura 3: Preparação do ambiente Linux com atualização de repositórios (`apt update`) e instalação de dependências essenciais de compilação.*

Legenda: *Figura 4: Download do código-fonte do Nagios Core 4.5.2 e processo de compilação (`make all`) no servidor.*



Legenda: *Figura 5: Instalação dos binários, scripts de inicialização e arquivos de configuração base do Nagios.*

```
ts/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/o
/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/o
/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/ob
switch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files.  You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
        ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

Module rewrite already enabled
Module cgi already enabled
ubuntu@ip-172-31-16-168:/tmp/nagios-4.5.2$ sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
```

Legenda: *Figura 6: Configuração da autenticação web via* `htpasswd`*, criando o usuário 'nagiosadmin' para acesso seguro ao painel.*

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-16-168:/tmp/nagios-4.5.2$ sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl start nagios
sudo systemctl enable nagios
ubuntu@ip-172-31-16-168:/tmp/nagios-4.5.2$ systemctl status nagios
● nagios.service - Nagios Core 4.5.2
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-11-17 23:47:32 UTC; 3min 37s ago
       Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Main PID: 9318 (nagios)
      Tasks: 6 (limit: 517)
     Memory: 7.7M (peak: 10.1M)
        CPU: 91ms
     CGroup: /system.slice/nagios.service
             ├─9318 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             ├─9319 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─9320 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─9321 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─9322 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             └─9327 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successfully initia
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: qh: core query handler registered
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: qh: echo service query handler registered
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: qh: help for the query handler registered
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: wproc: Registry request: name=Core Worker 9319;pid=9319
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: wproc: Registry request: name=Core Worker 9321;pid=9321
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: wproc: Registry request: name=Core Worker 9322;pid=9322
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: wproc: Registry request: name=Core Worker 9320;pid=9320
Nov 17 23:47:32 ip-172-31-16-168 nagios[9318]: Successfully launched command file worker with pid 9327
ubuntu@ip-172-31-16-168:/tmp/nagios-4.5.2$
```

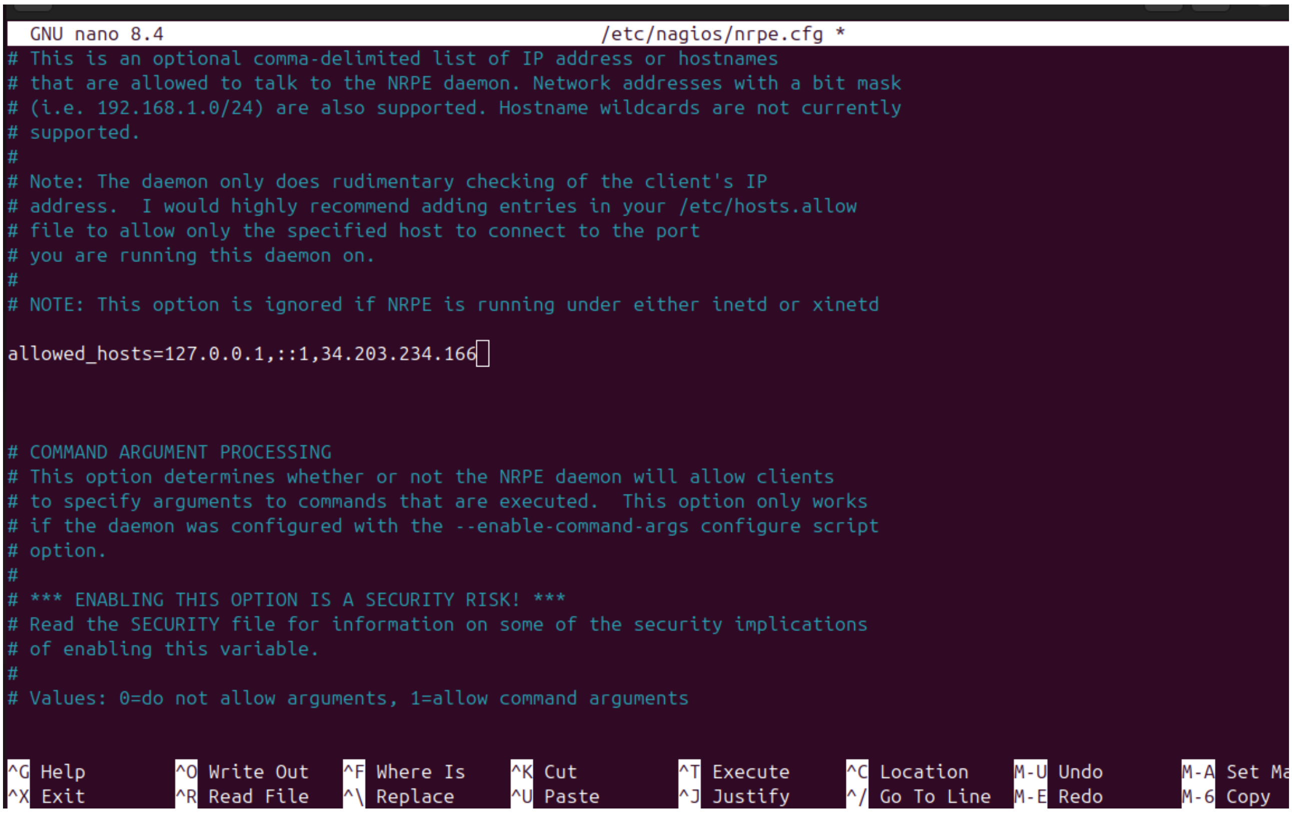
Legenda: *Figura 7: Verificação final do serviço Nagios (Systemd), confirmando status 'Active (Running)' após a instalação.*

3. Configuração dos Agentes Linux (NRPE)

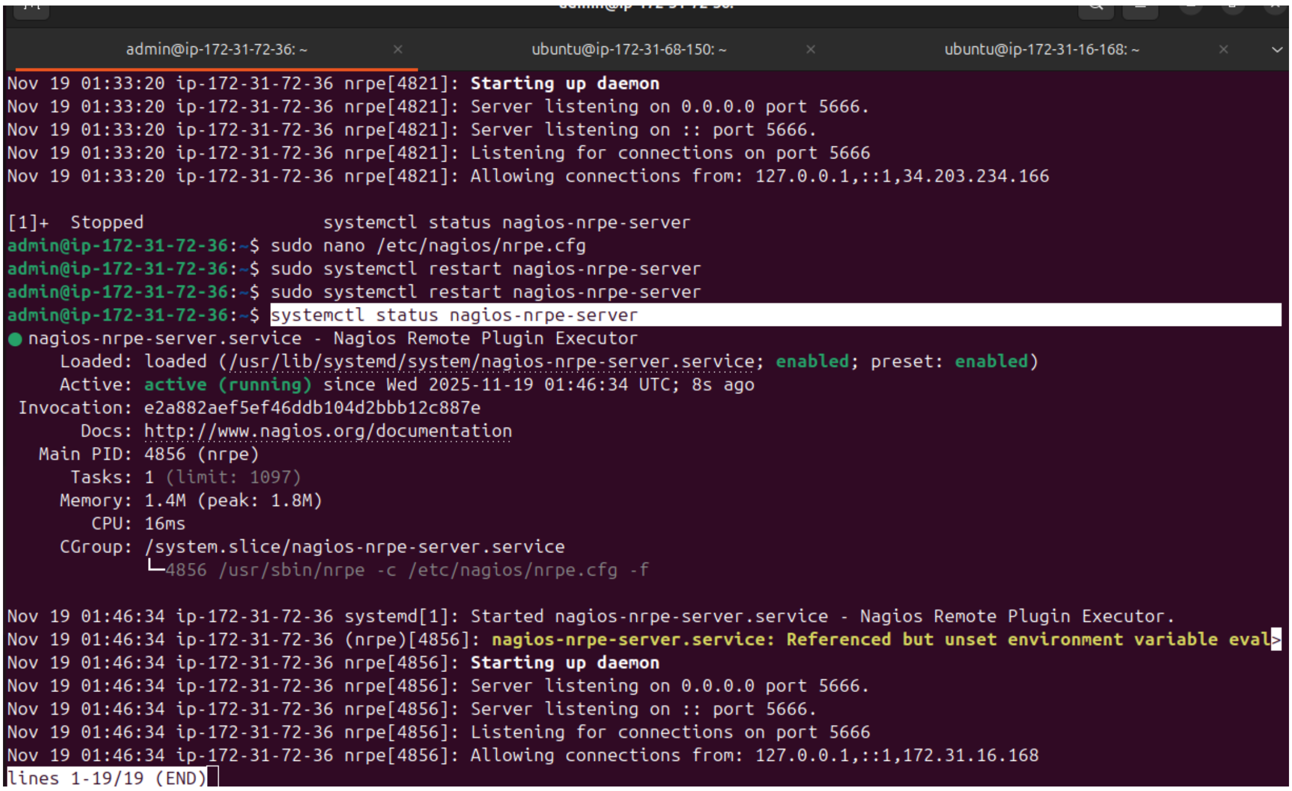
Nos clientes Linux, foi instalado o agente NRPE para permitir que o servidor execute verificações locais de CPU e Memória.

```
admin@ip-172-31-72-36:~$ sudo apt update
sudo apt install -y nagios-nrpe-server nagios-plugins
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [38 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [47 B]
Get:3 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:4 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:5 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease [54.0 kB]
Get:6 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:7 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main Sources [10.5 MB]
Get:8 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9670 kB]
Get:9 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6484 kB]
Get:10 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources [2788 B]
Get:11 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5412 B]
Get:12 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4096 B]
Get:13 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-backports/main Sources [86.1 kB]
Get:14 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages [111 kB]
Get:15 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-backports/main Translation-en [85.7 kB]
Get:16 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [93.2 kB]
Get:17 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [71.8 kB]
Get:18 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [46.9 kB]
Fetched 27.5 MB in 2s (11.3 MB/s)
25 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Note, selecting 'monitoring-plugins' instead of 'nagios-plugins'
Upgrading:
  bind9-host  bind9-libs

Installing:
  monitoring-plugins  nagios-nrpe-server

Installing dependencies:
  bind9-dnsutils        libpython3.13              mysql-common
  libarchive13t64       libradcli4                 perl
```

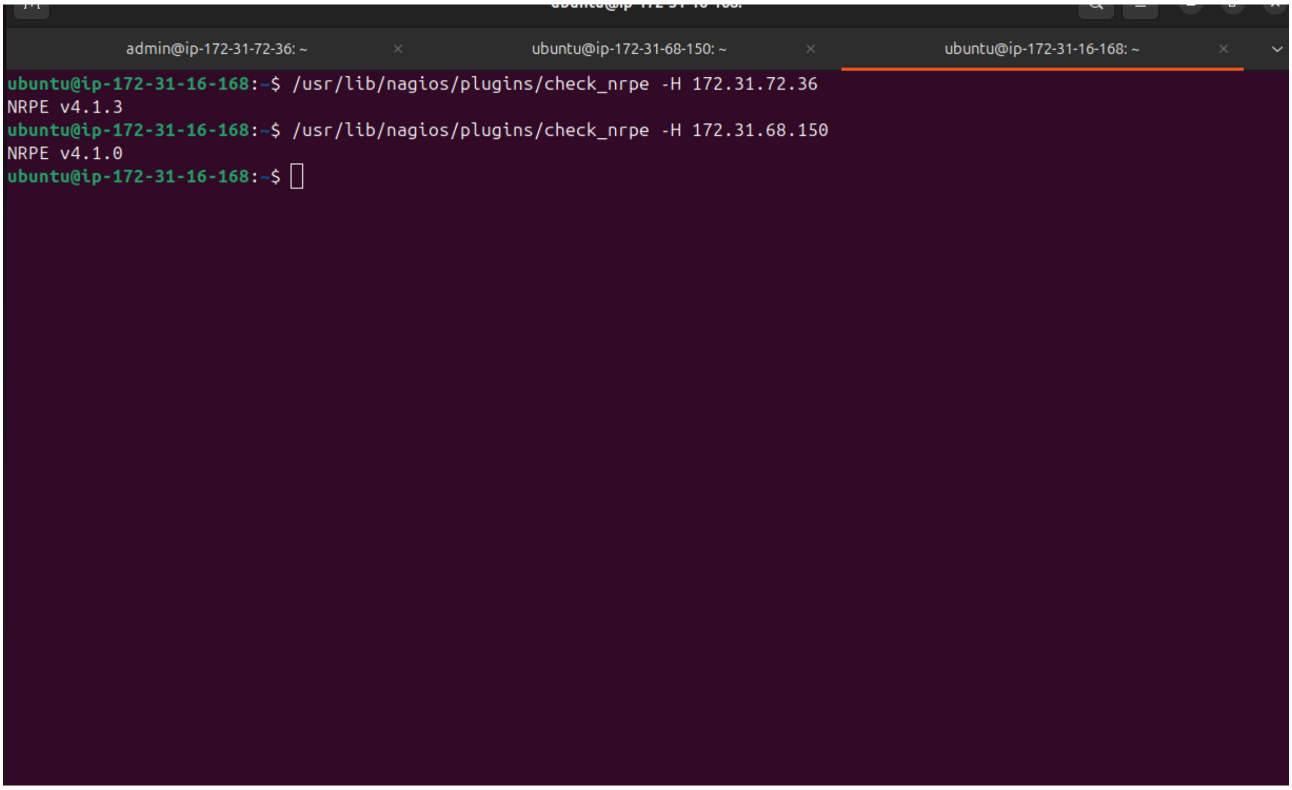
Legenda: *Figura 8: Instalação do servidor NRPE e plugins de monitoramento nas instâncias clientes Linux (Debian/Ubuntu).*



Legenda: *Figura 9: Configuração de segurança no arquivo* `nrpe.cfg` *do cliente, autorizando explicitamente o IP Privado do Servidor Nagios a solicitar dados.*



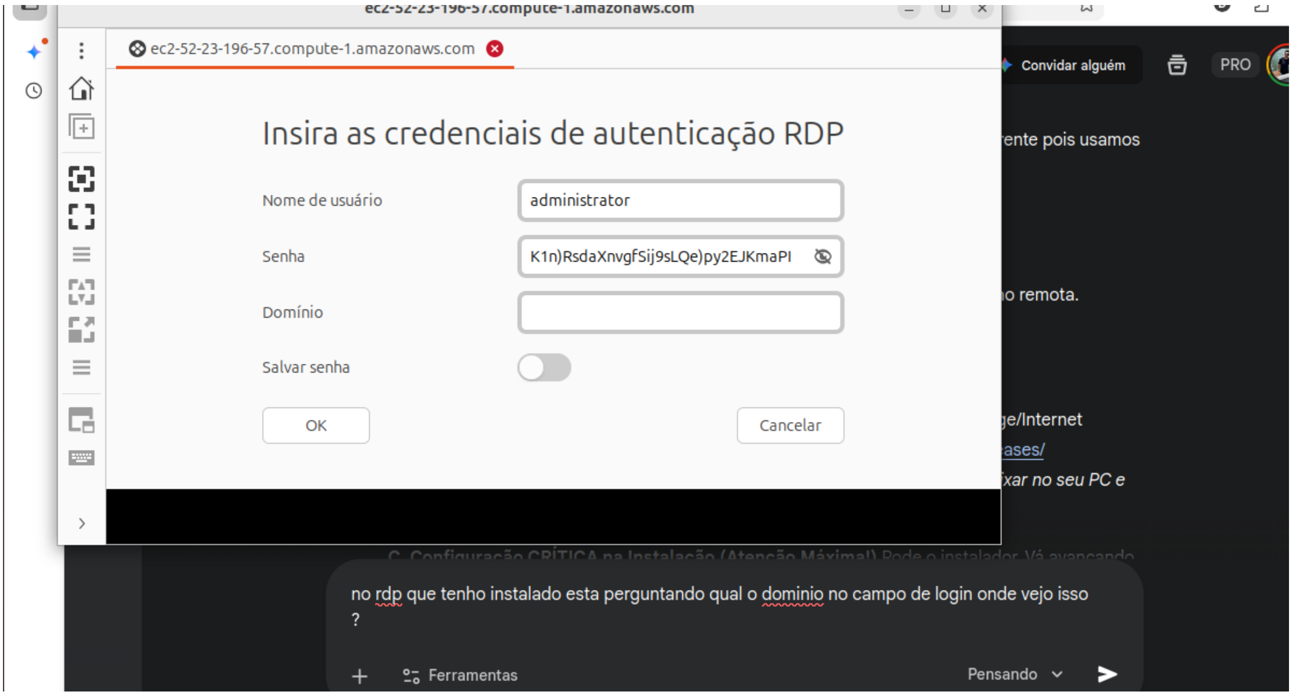
Legenda: *Figura 10: Validação do serviço NRPE ativo no cliente Linux, pronto para receber conexões na porta 5666.*



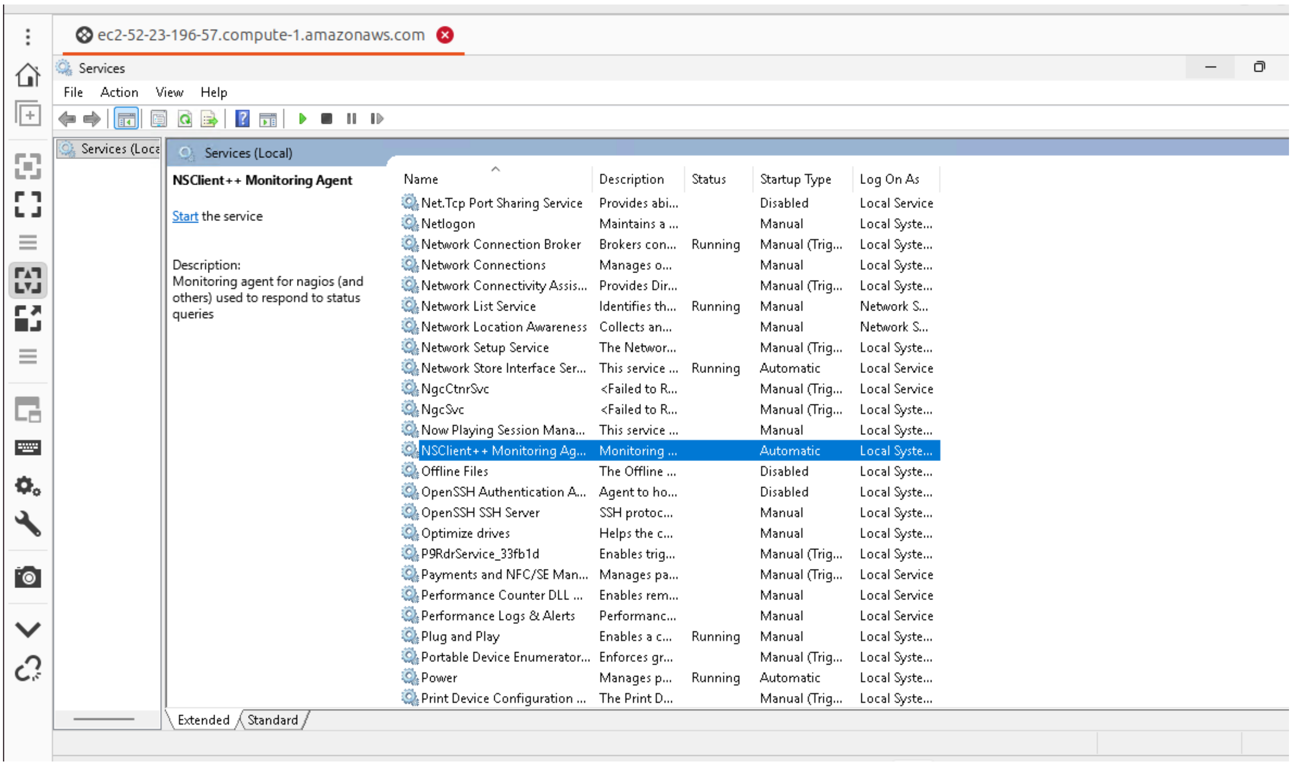
Legenda: *Figura 11: Teste de conectividade realizado a partir do Servidor Nagios, confirmando comunicação bem-sucedida com os clientes via protocolo NRPE (retorno da versão v4.1.x).*

4. Configuração do Agente Windows (NSClient++)

O host Windows foi configurado através de acesso remoto para instalação do agente NSClient++.



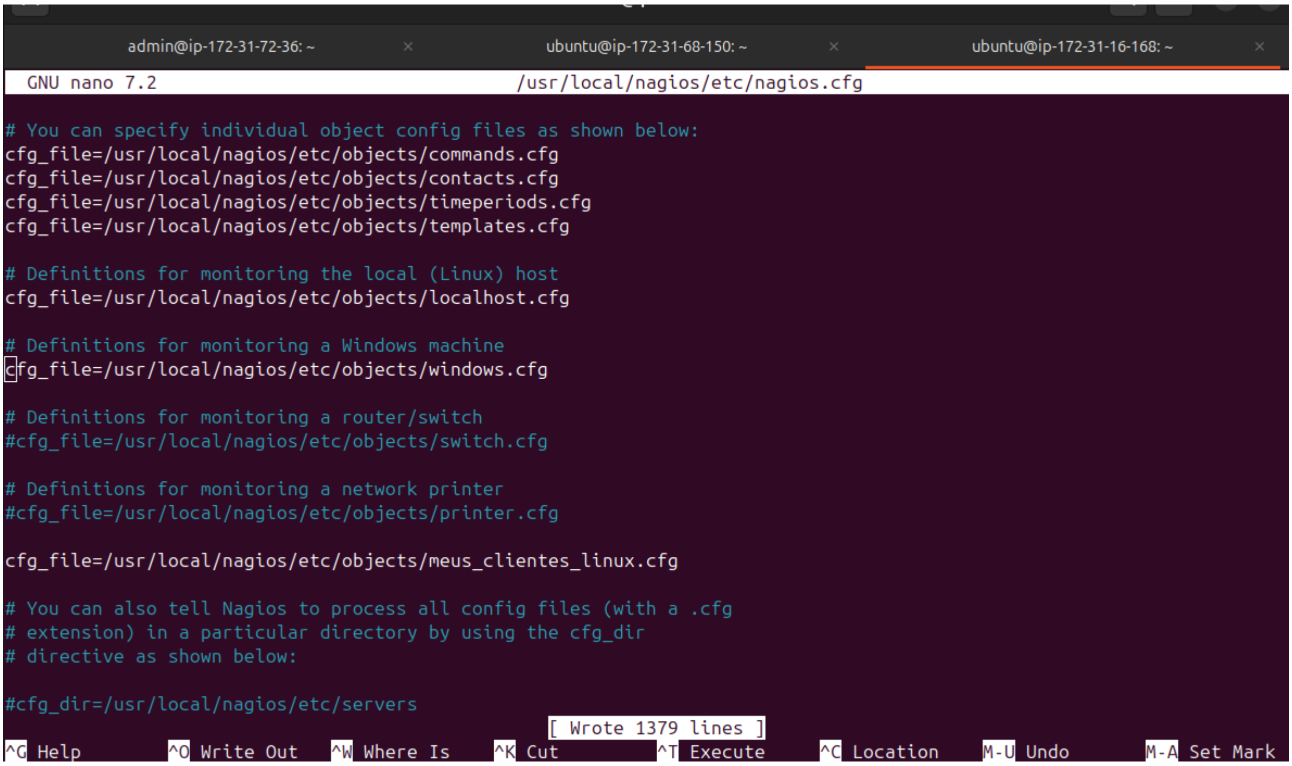
Legenda: *Figura 12: Acesso à instância Windows via Remote Desktop Protocol (RDP) para administração e instalação do agente.*



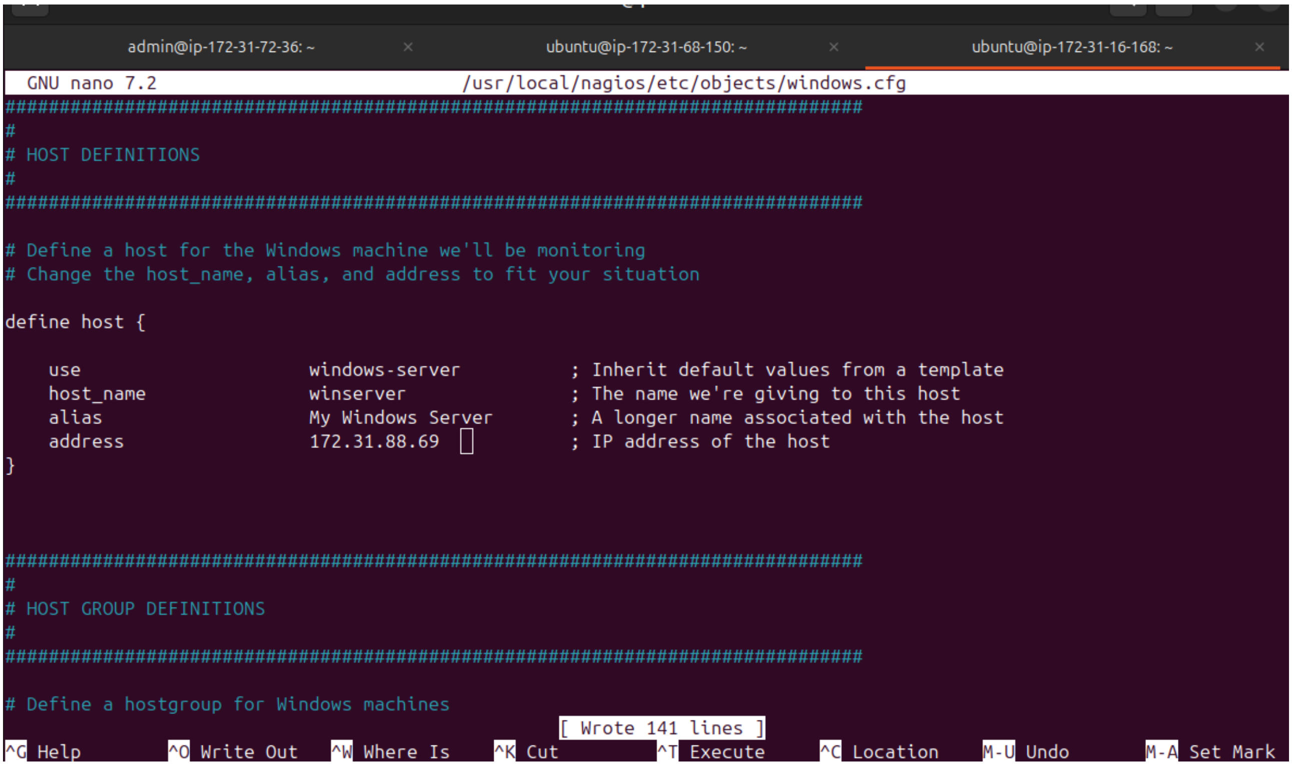
Legenda: *Figura 13: Console de Serviços do Windows mostrando o agente 'NSClient++ Monitoring Agent' em execução e configurado para inicialização automática.*

5. Integração e Configuração Final

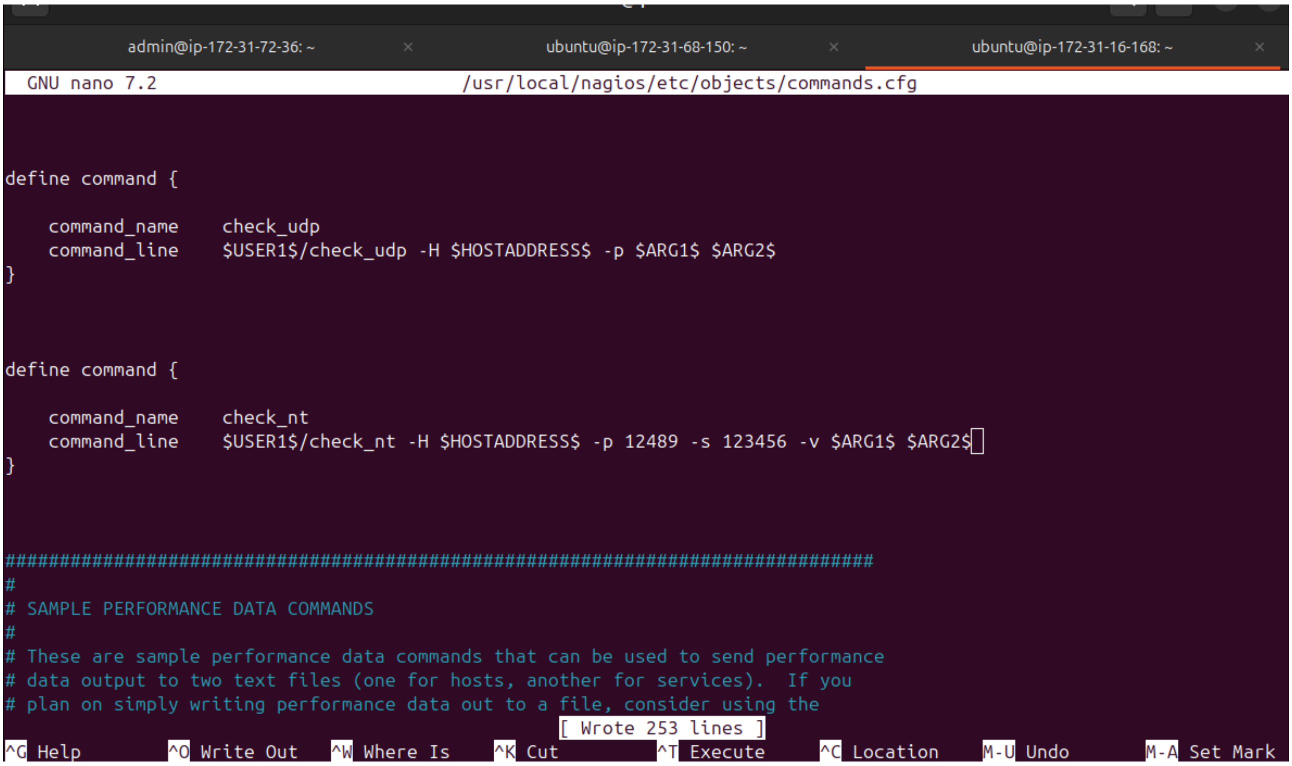
O servidor Nagios foi configurado para reconhecer os novos hosts e comunicar-se com o Windows usando senha segura.



Legenda: *Figura 14: Edição do arquivo principal* `nagios.cfg`*, habilitando a leitura das configurações para hosts Windows.*



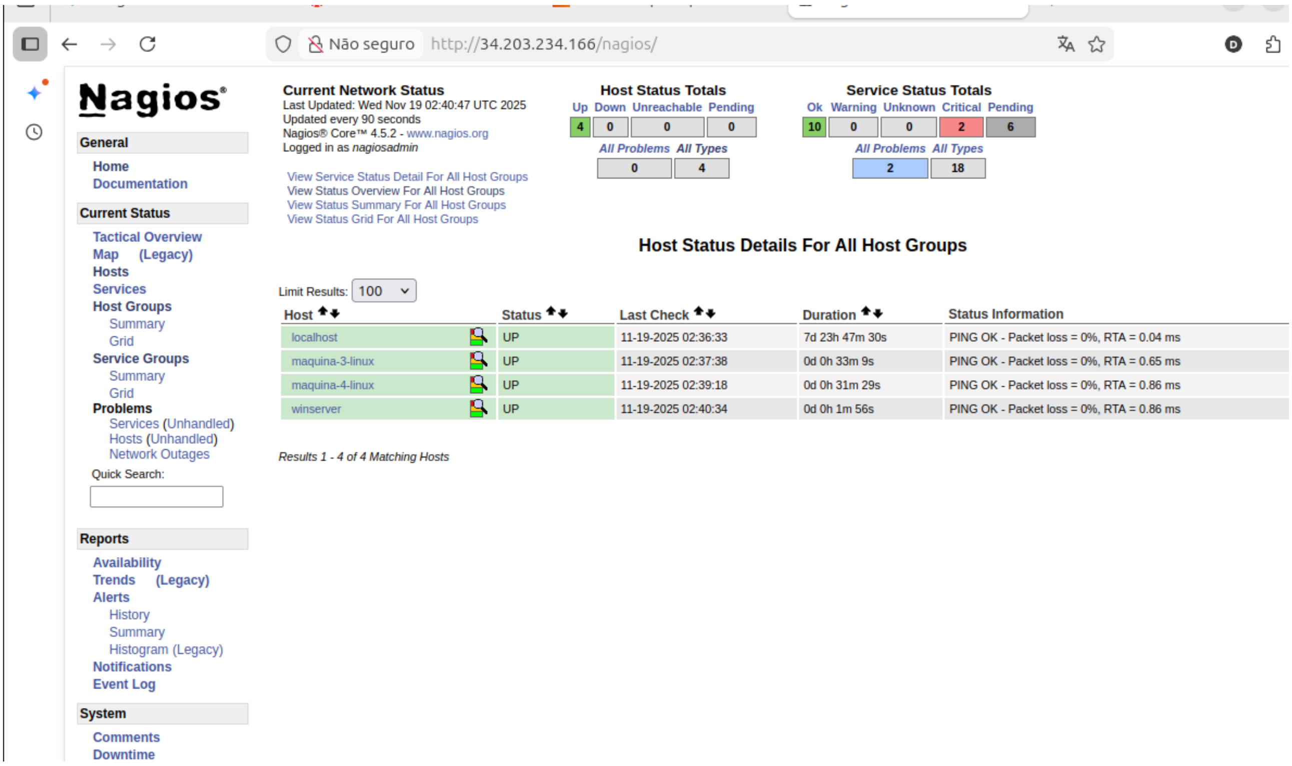
Legenda: *Figura 15: Definição do objeto Host Windows, apontando para o IP Privado da instância na AWS.*



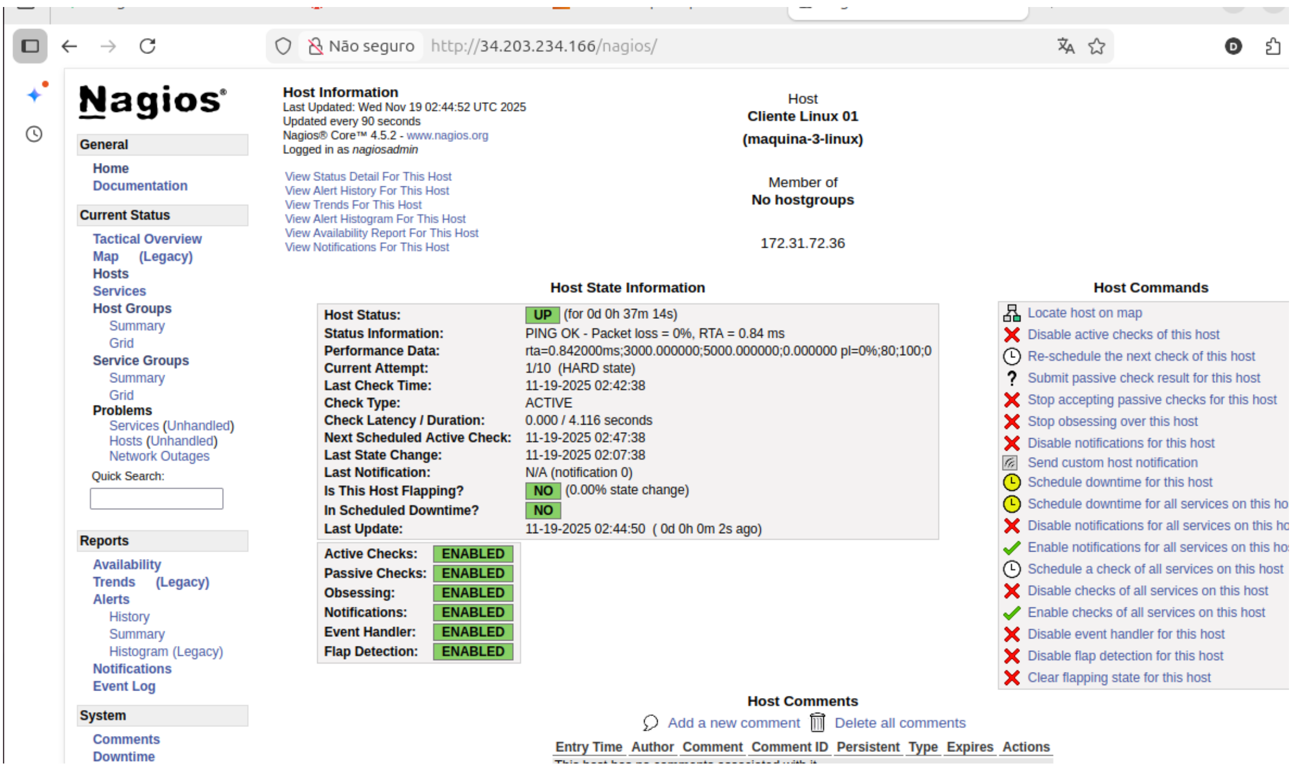
Legenda: *Figura 16: Configuração de segurança no comando `check_nt`, inserindo a senha de autenticação para comunicação criptografada com o agente Windows.*

6. Resultados Finais de Monitoramento

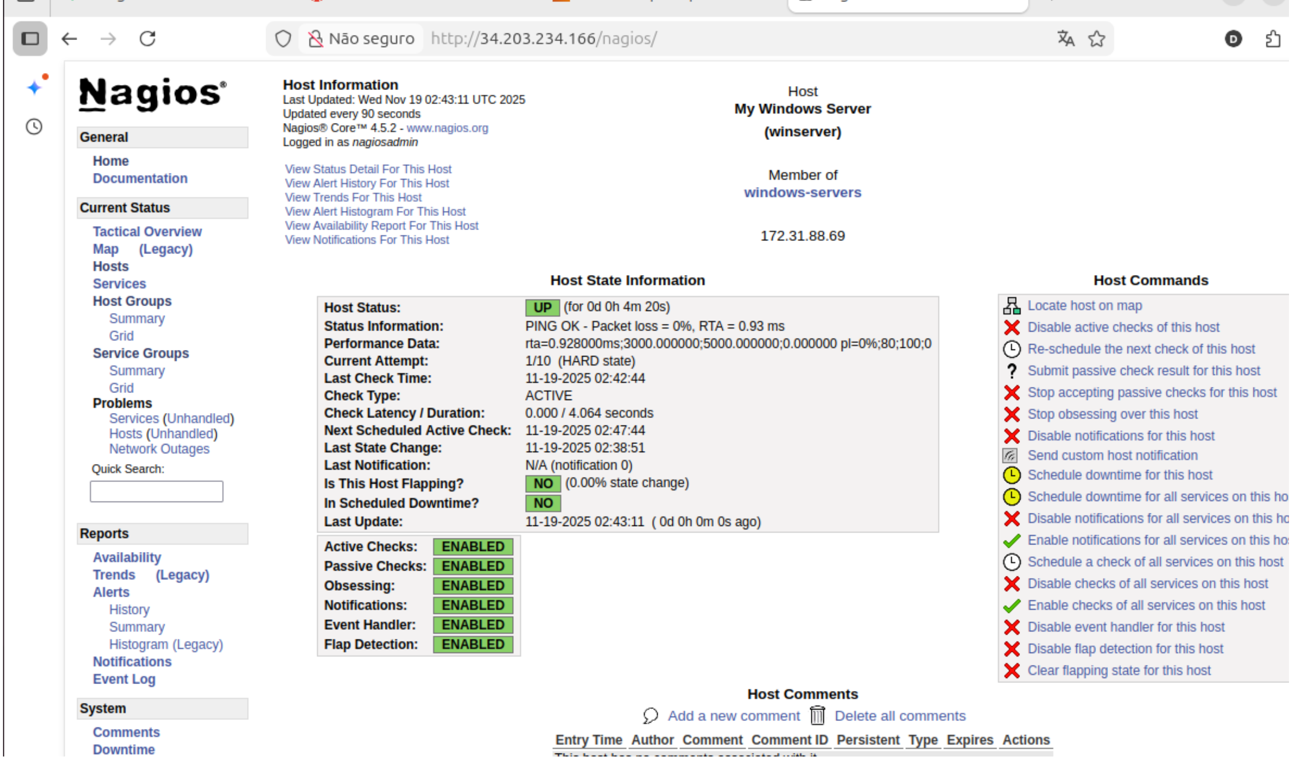
Apresentação do painel de controle operando em tempo real com todos os hosts monitorados.



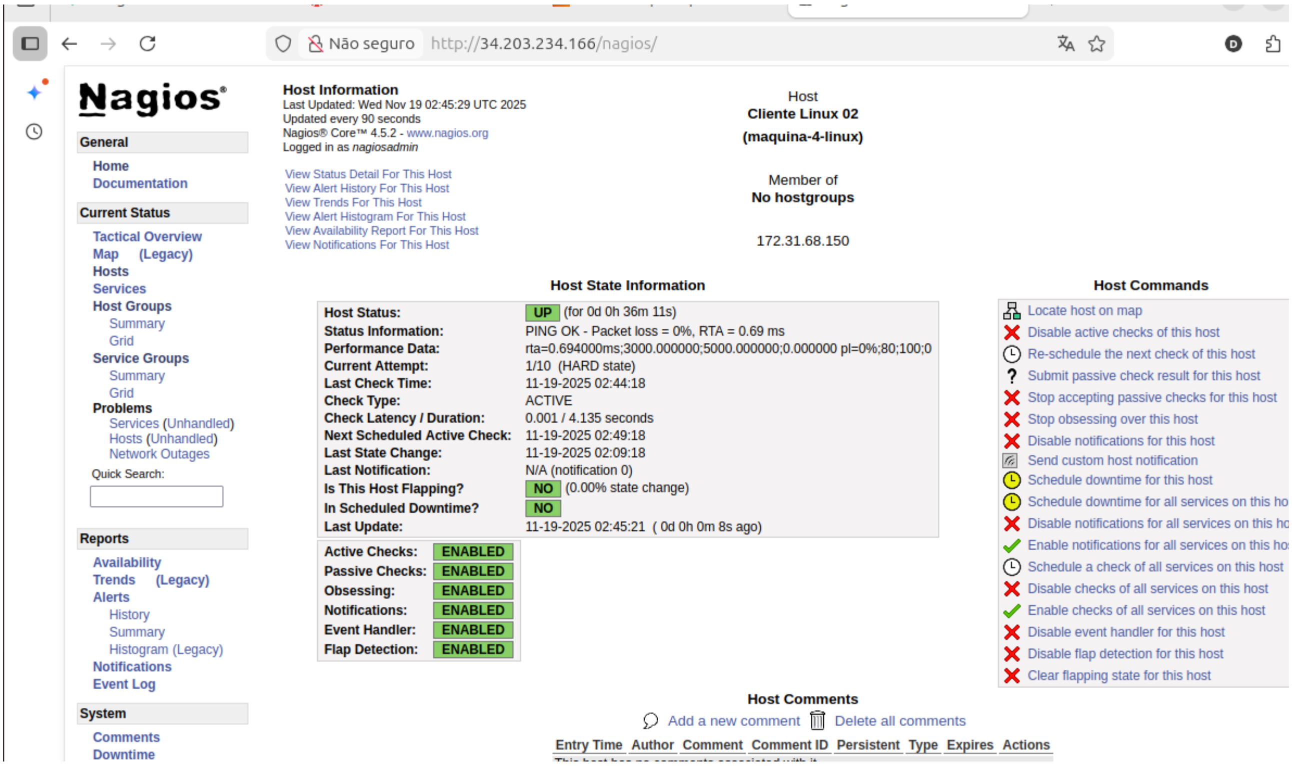
Legenda: *Figura 17: Dashboard Geral (Tactical Overview) exibindo 100% de disponibilidade. Servidor Local, 2 Clientes Linux e 1 Cliente Windows com status 'UP' (Verde).*



Legenda: *Figura 18: Detalhamento do host 'Cliente Linux debian', demonstrando a coleta de métricas de disponibilidade e tempo de resposta.*



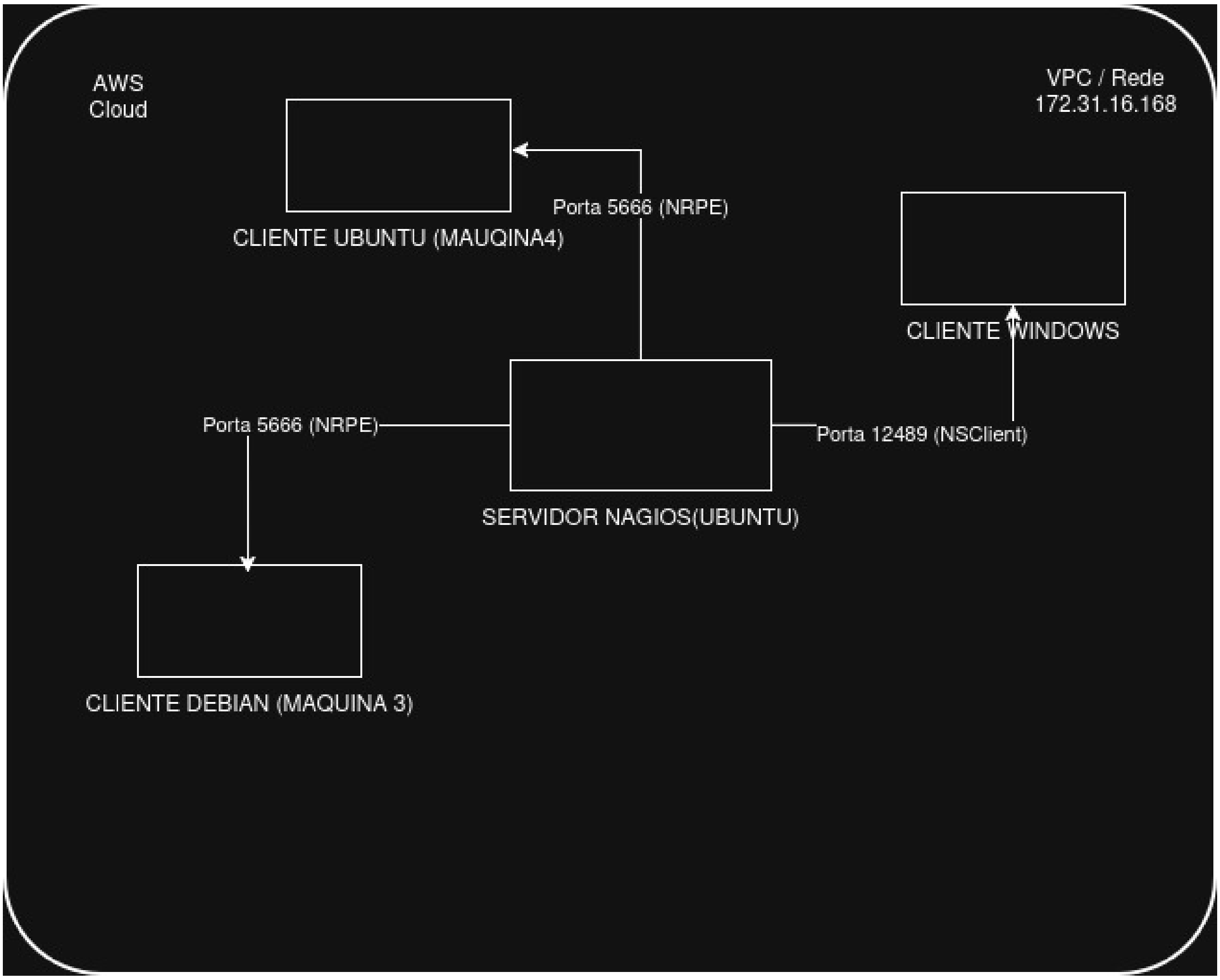
Legenda: *Figura 19: Detalhamento do host 'Windows Server', confirmando a integração bem-sucedida via NSClient++.*



Legenda: *Figura 20: Detalhamento do host 'Cliente Linux ubuntu', demonstrando a coleta de métricas de disponibilidade e tempo de resposta.*

7. Topologia do Ambiente

Representação gráfica da arquitetura implementada.



Legenda: *Figura 20: Diagrama de Topologia da solução, ilustrando a comunicação centralizada do Servidor Nagios com os agentes via portas 5666 (Linux) e 12489 (Windows) dentro da VPC AWS.*